

ESERCITAZIONE 6

Periodo 11 - 22 maggio 2026

Scopo dell'esercitazione

Lo scopo di questa esercitazione è utilizzare vari test di ipotesi sui vari set di dati.

Procedura da seguire

Parte 1: Test del χ^2 di Pearson

Suggerimento: questa parte dell'esercitazione si può anche aggiungere in coda al codice dell'esercitazione 5.

1. Nell'esercitazione 5 avete utilizzato la minimizzazione del χ^2 per determinare λ sia nel caso della distribuzione di Erlang con $k=2$ sia nel caso della distribuzione di Poisson. Con questi due valori di λ calcolate il χ^2 del test di Pearson, usando come riferimento gli istogrammi per Erlang e Poisson che avevate costruito nell'esercitazione 5:

$$\chi_m^2 = \sum_{i=1}^m \frac{[n_i - \nu_i(\lambda)]^2}{\nu_i(\lambda)} \quad (1)$$

dove sto supponendo che gli istogrammi abbiano m bin di larghezza Δx , che N sia il numero totale di conteggi con cui viene costruito l'istogramma, n_i rappresenti il conteggio dell' i -esimo bin dell'istogramma e $P(x_i, \lambda)$ è la densità di probabilità calcolata nel punto centrale del bin.

2. Una volta calcolato χ_m^2 confrontatelo con il valore di soglia χ_s^2 corrispondente a una significatività del 5% (per il calcolo usate come riferimento il notebook *Test del chi quadro.ipynb* nella cartella 16 - *Test di ipotesi (esempi in python)*). Potete rigettare l'ipotesi che la funzione utilizzata descriva i dati con una significatività del 5%?
3. Calcolate il p-value corrispondente al valore che avevate trovato χ_m^2 . Anche in questo caso, utilizzando il p-value, potete rigettare l'ipotesi che la funzione utilizzata descriva i dati con una significatività del 5%?

Parte 2: Test del χ^2 confrontando diverse funzioni

Supponete di aver misurato gli $N = 12$ dati della seguente tabella con un $\sigma_y = 3$ per tutte le misure:

x	-4.0	-3.3	-2.5	-1.8	-1.1	-0.4	0.4	1.1	1.8	2.5	3.3	4.0
y	21	14	12	11	3	2	7	5	3	9	10	15

Vogliamo fare un fit di questi dati con delle funzioni che sono dei polinomi, e vogliamo capire quale grado del polinomio è sufficiente per fittare bene i dati. Considerate le seguenti possibili funzioni:

- $f_a(x) = a_0 + a_1 x$
- $f_b(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2$

- $f_c(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3$
- $f_d(x) = d_0 + d_1 x + d_2 x^2 + d_3 x^3 + d_4 x^4 + d_5 x^5 + d_6 x^6 + d_7 x^7$

I parametri da stimare sono i coefficienti dei polinomi.

Procedete come segue:

- Per realizzare i fit potete utilizzare il metodo `curve_fit` di `scipy` usando come riferimento il notebook *Esempio_fit_nonlineare_errorix.ipynb* nella cartella 15 - *Fit non lineare (esempi in python)* (guardate le celle 3, 4 e 5). Nel notebook t e V sono l'equivalente delle vostre x e y , e si determinano due parametri V_0 e RC , mentre nel vostro caso il numero di parametri cambierà in base alla funzione di fit che utilizzerete.
- Dopo aver fatto i fit, fate un plot che mostri i punti sperimentali con gli errori e le quattro funzioni di fit con i parametri trovati.
- Eseguite il test del χ^2 su tutti i fit. State attenti: in questo caso si tratta del “calcolo classico”:

$$\chi_m^2 = \sum_{i=1}^m \frac{[y_i - f(x_i; \hat{\theta})]^2}{\sigma_i^2} \quad (2)$$

- Potete rigettare l'ipotesi che una delle funzioni utilizzate descriva i dati al 5% di significatività? (usate i passaggi 2 e 3 descritti nel paragrafo precedente)
- Eseguite il test F per verificare se il polinomio di grado 7 descrive meglio di dati rispetto alla parabola. Se χ_b^2 e χ_d^2 sono i valori χ^2 ottenuti dalla minimizzazione di f_b e f_d , e p_b e p_d sono i corrispondenti numeri di parametri, la formula mostrata in classe:

$$F_m = \frac{(\chi_1^2 - \chi_2^2)(p_2 - p_1)}{\chi_2^2 / (N - p_2)} \quad (3)$$

si può usare con $\chi_1^2 = \chi_b^2$, $p_1 = p_b$, $\chi_2^2 = \chi_d^2$, $p_2 = p_d$.

- Potete rigettare l'ipotesi che la parabola sia sufficiente a descrivere i dati al 5% di significatività?

Parte 3: Test di Kolmogorov-Smirnov

Usate il test di Kolmogorov-Smirnov per verificare se due set di dati presi con il contatore geiger sono compatibili. Procedete come segue:

- Scegliete a piacere due file tra i tre forniti. Leggete le prime 100 righe di ogni file.
- Usando come riferimento il notebook *Esempio_test_KS.ipynb* nella cartella 16 - *Test di ipotesi (esempi in python)* costruite la distribuzione delle frequenze cumulative empiriche per ogni set di dati e plottatele insieme.
- Usate la funzione `ks_2samp` di `scipy` per calcolare la distanza massima e il corrispondente p-value. La sintassi da usare è:

```
from scipy.stats import ks_2samp  
D, pvalue = ks_2samp(x, y)
```

dove x e y sono i vettori dei dati.
- L'ipotesi H_0 che i due set di dati sono compatibili può essere rigettata con una significatività del 5%? Il risultato cambia se usate 1000 punti invece che 100?